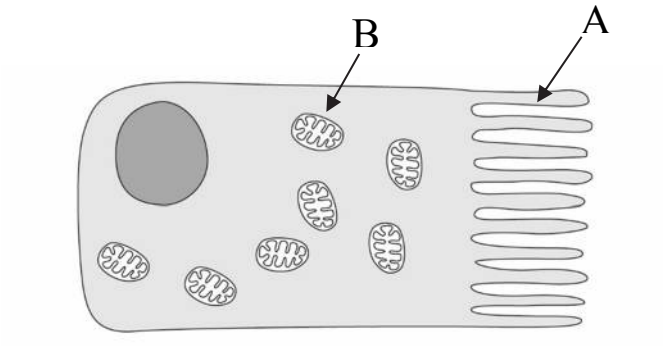


Az ábra a vékonybél hámsejtjét ábrázolja. Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt részleteket és határozza meg, hogy milyen módon segítik a felszívás folyamatát (Válaszát a részek biológiai funkciójával indokolja)! (4 pont)

5. Az 'A' részletek neve: .....

   Az 'A' részlet funkciója .....

6. A'B' részlet neve: .....

   A'B' részlet funkciója: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VI. Sportélettani vizsgálat 7 pont

Egy kísérleti személytől *nyugalmi állapotban* vért vettek, megmérték a pulzusát, valamint szív UH (ultrahang) vizsgálattal meghatározták a bal kamra által kilökött vér verőtérfogatát. Megállapították, hogy a verőtérfogat: 70 cm^3. A vizsgált személy pulzusszáma átlagos érték volt, 72/perc.

1. Hány dm^3 a kísérleti alany keringési perctérfogata? Rögzítse a számítás menetét! Az eredményt 2 tizedesjegy pontossággal adja meg!

Egy szívhez közeli nagyartériából vett vérmintában az oxigén mennyisége: *200 ml O_2/liter vér* érték volt, egy, a szívhez közeli vénából vett vérben: *150 ml O_2/liter vér*.

2. Számolja ki, hogy jelen esetben mennyi a nagy vérkör által ellátott szervek percenkénti O_2-felvétele! A számolás menetét is írja le!

Ezután következett az ún. *terheléses vizsgálat* – intenzív fizikai munka után ismét elvégezték az előző méréseket. A kísérleti személy pulzusszáma 2,1-szeresére nőtt. A szívultrahang szerint a verőtérfogat: 100 ml-re (100 cm^3) nőtt.

3. Hány dm^3 most a keringési perctérfogat? A végeredményt 2 tizedesjegy pontossággal adja meg! A számolás menetét is írja le!

A második vizsgálat során egy nagyartériából vett vérben az oxigén mennyisége: *200 ml O_2/liter vér* érték volt, egy, a szívhez közeli vénából vett vérben: *100 ml O_2/liter vér*.

4. Számítsa ki, hogy hányszorosára nőtt az oxigénfelhasználás a nyugalmi állapothoz képest! A számolás menetét is írja le!

5. Mi a felvett O_2 szerepe sejtjeinkben? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A vázizmokban lezajló tejsavas erjedéshez szükséges.
B) A vázizmokban elektronfelvevő molekula.
C) A vázizmokban tárolódó glikogén hidrolíziséhez szükséges.
D) A vázizmokban lévő keratin-foszfát felhasználáshoz szükséges.
E) A vázizmok mitokondriumaiban lezajló citromsavciklus folyamatában használódik fel.

6. Mely vegyületek miatt lett savasabb a terhelés hatására a vérplazma kémhatása? Nevezzen meg két vegyületet! (2 pont)

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VII. Öröklődő izomgyengeség 12 pont

Az ún. perifériás neuropátiák az idegek károsodása miatt alakulnak ki, ami genetikai okból is bekövetkezhet. Ezen betegségek előfordulási gyakorisága 1/2500, ezek közül is leggyakoribb (az esetek 80%-a) a Charcot-Marie-Tooth 1A típusú betegség (CMT1A), amelyet a 17-es kromoszómán elhelyezkedő PMP22 gén megkettőződésével kialakult allél okoz.

A betegség a lábakat és a karokat ellátó idegek sorvadását okozza, a folyamat előrehaladása a végtagok különböző mértékű érzéketlenségéhez, izomgyengeséghez is vezethet. Szerencsére azonban a betegség súlyos formái csak nagyon ritkán alakulnak ki.

A CMT1A típus esetében a PMP22 fehérje feldolgozása zavart szenved, és a velőshüvelybe végül csak kisebb mennyiség kerül a fehérje működőképes formájából.

(A gendiagnosztika.hu alapján)

A szöveg és ismeretei alapján adja meg a válaszokat!

1. A sejtciklus mely szakaszában következhetett be az a mutáció, amely a CMT1A kialakulásáért felelős allél létrejöttét eredményezte? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A mitózis során.
B) A DNS-megkettőződés során.
C) A meiózis I. főszakaszában.
D) A meiózis II. főszakaszában.
E) A nyugalmi szakasz befejező részében.